生成AIによる画像復元技術と最新AIモデルの応用 — 演習教材

日本テクノセンター オンラインセミナー（2026年11月12日）講師：永田 毅（明治学院大学 情報数理学部）

スライドで説明した技術を、**Google Colab** または **社内のGPU搭載PC** で再現するための教材です。

1. Google Colab ノートブック

リンクを開いたら **[ファイル]→[ドライブにコピーを保存]** してから、上のセルから順に実行してください。

No.	内容	推奨環境	Colab で開く
00	はじめに：実行環境の確認	T4（無料）	Open in Colab
01	劣化モデルと古典的復元（Wiener・補間）	CPU 可	Open in Colab
02	GAN・拡散モデル・CLIP の仕組み	T4（無料）	Open in Colab
03	超解像：Real-ESRGAN vs 拡散モデル	T4（無料）	Open in Colab
04	Inpainting / Outpainting・境界のなじませ	T4（無料）	Open in Colab
05	Deblurring / Denoising（DPIR・SCUNet）	T4（無料）	Open in Colab
06	条件付け：img2img・ControlNet・IP-Adapter	T4（無料）	Open in Colab
07	外観検査・異常検知・疑似欠陥生成	T4（無料）	Open in Colab
08	評価指標とハルシネーション対策	T4（無料）	Open in Colab
09	軽量化：蒸留・量子化・ONNX	T4（無料）	Open in Colab
10	LoRA による現場特化チューニング	L4 推奨（有料）	Open in Colab
11	マルチモーダル：言葉で指示する復元・VLM	L4 推奨（有料）	Open in Colab
12	物理モデルを組み込んだ AI：スマホ→一眼の高画質化・塑性変形した部品の復元（約 60 分。DRUNet の調整に時間がかかる）	T4（無料）	Open in Colab
13	奥行きで変わるピンボケの復元：場所ごとの逆カーネル（最小二乗法）	T4（無料）	Open in Colab
14	VLM による外観検査：異常マップ＋言葉による報告	T4（無料）	Open in Colab
15	ComfyUI on Colab：SUPIR	A100＋ハイメモリ（有料）	Open in Colab

有料枠について：必ず docs/Colab有料枠ガイド.pdf を読んでから使ってください（料金・時間制限・切断時の注意）。

2. ComfyUI ワークフロー（ローカル PC 用）

comfyui workflows/ を参照。JSON を ComfyUI の画面にドラッグ&ドロップするだけで使えます。

3. 社内の GPU PC で動かす

docs/ローカル環境構築ガイド.pdf を参照。ノートブックはローカルでもそのまま動きます。講師の PC の動作環境(GPU・ライブラリの版)と、同じ環境を作るコマンドは、ガイドの「C. 講師の PC の動作環境」にあります。ライブラリの版の一覧は `requirements.txt` です。

実行例: `notebooks_executed/` には、講師の PC(RTX 5090 Laptop)で実行した結果つきのノートブックがあります。有料枠が必要なノートブック(10, 11, 15)も、実行せずに結果だけ確認できます(GitHub 上でそのまま表示されます)。

フォルダ構成

```
notebooks/            演習ノートブック（Colab / ローカル共通）
notebooks_executed/   実行結果つきのノートブック（閲覧用）
comfyui_workflows/    ComfyUI ワークフローと講座用カスタムノード
docs/                 Colab 有料枠ガイド、ローカル環境構築ガイド（PDF）
requirements.txt      ローカル用のライブラリー覧（講師の PC で動作を確認した版）
nb_src/               ノートブックの元ソース（# %% 形式）と生成・テスト用スクリプト、ガイドの元原稿（docs_src/）
```

注意

- 教材のコードは学習目的のサンプルです。業務で使う場合は、各モデルの**ライセンス**(SUPIR・FLUX.1 [dev]・CodeFormer・DifFace・Qwen2.5-VL-3B などは非商用／研究用)を確認してください。一覧は docs/ローカル環境構築ガイド.pdf の末尾にあります。
- 14・15 で使うデータ・モデル:Kodak 画像(評価用フリー画像)、合金部品の画像(コードで生成)、Depth Anything V2 Small(Apache 2.0)、DRUNet(KAIR、MIT)、VisA データセット(CC BY 4.0)、Qwen3-VL-4B-Instruct(Apache 2.0)。
- 社外秘の画像をクラウド(Colab)にアップロードする前に、社内の情報セキュリティ規程を確認してください。
- 動作確認環境:ローカル Windows 11 / RTX 5090 Laptop GPU (24GB) / Python 3.12 / PyTorch 2.11 (CUDA 12.8)